

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

63000148 - Cierre De Minas Y Gestion De Residuos Mineros

PLAN DE ESTUDIOS

06AF - Máster Universitario En Ingeniería De Minas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	63000148 - Cierre de Minas y Gestion de Residuos Mineros
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06AF - Máster Universitario en Ingeniería de Minas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Antonio Fernandez Merodo		jose.merodo@upm.es	Sin horario.
Maria Pilar Martinez De La Calle		pilar.martinez.delacalle@upm.es	Sin horario.
Dulce Nombre De M. Gomez-Limon Galindo		dulce.gomezlimon@upm.es	- -

Laura Maria Valle Falcones (Coordinador/a)		lauramaria.valle@upm.es	Sin horario.
---	--	-------------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Tratamiento De Residuos Solidos Y Efluentes Liquidos
- Diseño Integral Y Planificacion Minera
- Gestion Integral De Plantas Mineralurgicas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Plantas de tratamiento de minerales
- Ingeniería Geológico Ambiental
- Ingeniería Ambiental

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE03 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía y gestión de empresas. Calidad. . Legislación aplicable al medio natural. Gestión del conocimiento

CE05 - Conocimiento adecuado de la tecnología de explotación de recursos minerales.

CE08 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases

CE09 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamiento de aguas y gestión de residuos urbanos, industriales o peligrosos

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas e instalaciones propias de los campos de actividad del ingeniero de minas

CE13 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de tratamientos de recursos minerales, plantas metalúrgicas, siderúrgicas e industrias de materiales de construcción, incluyendo materiales metálicos, cerámicos, sinterizados, refractarios y otros.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnicos, legal y de la propiedad que se plantean en el proyectos de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingenieros de Minas

CG12 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.

CG14 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos)

CT06 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA147 - Evaluar la interrelación entre el diseño ideado y los impactos en el entorno social y medioambiental, diseñar la organización del proyecto más adecuada para una aplicación concreta, su interacción con el entorno y su relación con la seguridad minera e industrial, fomentando el desarrollo y aplicación de la mejor técnica y tecnología minera para cada tipo de situación y cada aplicación en los diferentes métodos productivos.

RA165 - RAG7-Conocer y aplicar los principios de la minería sostenible

RA202 - Comprender los diferentes tipos de explotaciones, instalaciones y pasivos ambientales relacionados con los residuos

RA204 - .-Comprender los diferentes tipos de explotaciones, instalaciones y pasivos ambientales relacionados con los residuos.

RA20 - Comprender el impacto de la Ingeniería Minera y la extracción de recursos minerales y energéticos en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y

responsable

RA174 - RAE9-Determina el impacto ambiental de las operaciones mineras y aplica los principios de la ordenación minero-ambiental del territorio de acogida de las explotaciones mineras

RA148 - Capacidad para planificar, controlar y gestionar el desarrollo de una explotación minera.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos básicos en la gestión de Estériles mineros
2. Construcción de escombreras y balsas de lodos
3. Riesgo ambiental de pasivos ambientales mineros
4. Conceptos básicos en la gestión de Efluentes líquidos mineros
5. Tecnología de separación sólido-líquido
6. Restauración y rehabilitación de espacios mineros
7. Cierre de mina

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase magistral Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase magistral Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase magistral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de laboratorio Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Práctica de laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
4	Clase magistral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos individuales Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajos individuales TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
5	Clase magistral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos individuales Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajos individuales TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Clase Magistral Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clase Magistral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos individuales Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajos individuales TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8		Trabajos individuales Duración: 02:00 VP: Viaje de prácticas		
9				
10		Examen presencial, con realización de examen escrito del Bloque o Bloques no aprobados de la asignatura. Cada Bloque corresponde a cada profesor participante en la asignatura. Solo se examinarán del Bloque no aprobado en anteriores convocatorias. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen presencial, con realización de examen escrito del Bloque o Bloques no aprobados de la asignatura. Cada Bloque corresponde a cada profesor participante en la asignatura. Solo se examinarán del Bloque no aprobado en anteriores convocatorias. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Práctica de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	04:00	25%	5 / 10	CG12 CE13 CG02 CE08 CE09 CG14 CE10
4	Trabajos individuales	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	25%	5 / 10	CG12 CT06 CE13 CE05 CG02 CE03 CE08 CE09 CG14 CE10 CG03
5	Trabajos individuales	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	25%	5 / 10	CE10 CG03 CE09 CE03 CE13 CG12 CG14 CE05 CE08
7	Trabajos individuales	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	25%	5 / 10	CT06 CE13 CG02 CE03 CE08 CE09 CG14 CE05 CG12 CE10 CG03

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Examen presencial, con realización de examen escrito del Bloque o Bloques no aprobados de la asignatura. Cada Bloque corresponde a cada profesor participante en la asignatura. Solo se examinarán del Bloque no aprobado en anteriores convocatorias.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG12 CE05 CT06 CE13 CG02 CE03 CE08 CE09 CG14 CE10 CG03

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen presencial, del Bloque o Bloques de la asignatura no aprobados. Cada Bloque corresponde a los trabajos o actividades encargados por cada profesor participante en la asignatura. Solo se examinarán del Bloque no aprobado en anteriores convocatorias.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE05 CE08 CE10 CG03 CT06 CE09 CG02 CE03 CE13 CG12 CG14

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se puede evaluar de dos maneras diferentes, por EVALUACIÓN CONTINUA (PROGRESIVA) o por EVALUACIÓN FINAL.

Para los alumnos que opten por la **EVALUACIÓN CONTINUA** o **PROGRESIVA** será necesario realizar una serie de actividades con diferente peso:

Breve descripción de las actividades evaluables	Lugar	Peso en calificación
Realización y defensa de trabajos	Casa + Aula	75%
Asistencia e Informe de prácticas de laboratorio	Laboratorio	25%
TOTAL		100%

Los alumnos de evaluación progresiva que no hayan superado alguno de los BLOQUES (Impartido por los diferentes profesores), deberán realizar un trabajo o examen de ese Bloque según indique el profesor correspondiente, que deberá ser entregado como muy tarde en la fecha oficial marcada por Jefatura de Estudios. La calificación para la EVALUACIÓN FINAL o GLOBAL será el computo de los trabajos individuales, así como el Informe de laboratorio. Los trabajos o informes deberán presentarse con fecha límite en el día fijado por Jefatura de Estudios.

Breve descripción de las actividades evaluables	Lugar	Peso en calificación
Examen final Extraordinario, se evaluarán el Bloque o los Bloques de la asignatura no aprobados. Cada Bloque corresponde a los trabajos o actividades encargados por cada profesor participante en la asignatura. Solo se examinarán del Bloque no aprobado en anteriores convocatorias.	Aula de exámenes o envío por email de trabajo	100%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones de clase	Bibliografía	
Libros recomendados	Bibliografía	Se recomendará una serie de libros o Web relacionadas con la materia